UCSM Esc. Prof. de Ingeniería de Sistemas

ABRIL - 2025

INFORME DE PRÁCTICAS

SISTEMAS INTELIGENTES

PROYECTO FINAL SISTEMAS EXPERTOS

Elaborado por:

APAZA CORNEJO MATHIAS LUIS ANDRE
SANTA CRUZ QUISPE EDGAR ADRIAN
VALERIANO CUBA EDDU GERMAN

© IEEE 2013 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.

SISTEMAS INTELIGENTES

Presentado por:

2023404051	MATHIAS LUIS ANDRE APAZA CORNEJO	100%
2023248251	SANTA CRUZ QUISPE EDGAR ADRIAN	100%
2022251091	VALERIANO CUBA EDDU GERMAN	100%

ÍNDICE

1. RESÚMEN 1
2. INTRODUCCIÓN 1
3. MARCO TEÓRICO 1
   3.1 Sistemas Expertos 1
   3.2 Representación del Conocimiento 1
   3.3 Lenguaje CLIPS 1
   3.4 Sarcopenia 1
   3.5 Diagnóstico de la Sarcopenia 2
4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2
5. OBJETIVOS 3
   5.1 OBJETIVO GENERAL 3
   5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 3
6. JUSTIFICACIÓN 3
7. DOMINIO DE APLICACIÓN 4
8. REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO 4
9. BASE DE HECHOS 5
10. BASE DE REGLAS 5
11. MOTOR DE INFERENCIA EN CLIPS 6
12. INTERFAZ DE USUARIO 6
13. VALIDACION DE DATOS 8
14. CASOS DE PRUEBA 8
15. RESULTADOS 10
16. CONCLUSIONES 11
17. BIBLIOGRAFÍA 11

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS

Ilustración 1: Prueba de registro de un paciente 7
Ilustración 2: Segunda prueba del registro al paciente 7
Ilustración 3: Muestra del diagnostico de un paciente..... 8
Ilustración 4: Caso de prueba 1..... 9
Ilustración 5: Caso de prueba 2..... 9
Ilustración 6: Caso de prueba 3..... 10

1. RESÚMEN

El proyecto llevado a cabo se centró en crear un sistema experto destinado a diagnosticar la sarcopenia, empleando el lenguaje CLIPS como la herramienta clave para la representación del conocimiento y la realización del motor de inferencia. Se definió el ámbito de aplicación dentro del sector salud, con un enfoque específico en la evaluación de individuos que enfrentan un potencial deterioro de masa y fuerza muscular, lo que facilita la organización del conocimiento médico en forma de hechos y reglas. Durante la creación del sistema se identificaron y clasificaron más de 40 componentes entre hechos y reglas, que abarcan información sobre el paciente, síntomas, antecedentes médicos, resultados de exámenes funcionales y de laboratorio, además de recomendaciones y advertencias. Con esta base de conocimiento, se implementó un motor de inferencia que funciona mediante encadenamiento hacia adelante, capaz de analizar la información ingresada y emitir diagnósticos, tales como sarcopenia probable, confirmada o severa, y proponer acciones como evaluación nutricional, actividad física y seguimiento clínico.

Además, se desarrolló una interfaz de usuario textual que permite la entrada de datos del paciente de forma interactiva, incluyendo validaciones para garantizar la exactitud de la información proporcionada. Para concluir, se crearon casos de prueba que ayudaron a asegurar el adecuado funcionamiento del sistema, demostrando que este puede replicar el razonamiento de un especialista de manera automatizada. En resumen, el proyecto resalta la relevancia de los sistemas expertos en el ámbito de la salud y su efectividad como herramientas de apoyo para la toma de decisiones.

2. INTRODUCCIÓN

Los sistemas expertos son una rama de la inteligencia artificial diseñada para simular el razonamiento de un especialista humano en un dominio específico, mediante el uso de una base de conocimientos y un conjunto de reglas de inferencia. Estos sistemas permiten analizar información, evaluar condiciones y generar conclusiones o recomendaciones a partir de hechos previamente registrados. Su aplicación resulta especialmente útil en áreas donde el conocimiento puede representarse de forma lógica y estructurada, como la medicina, el asesoramiento legal, el diagnóstico técnico o la recomendación de productos.

En el presente proyecto se propone el desarrollo de un sistema experto orientado al diagnóstico médico de la sarcopenia, utilizando el lenguaje CLIPS como herramienta de representación del conocimiento e inferencia. La sarcopenia es una enfermedad caracterizada por la pérdida progresiva de masa, fuerza y funcionalidad muscular, siendo más frecuente en personas adultas mayores, aunque también puede presentarse asociada a enfermedades crónicas, desnutrición o inactividad física. Debido a ello, su detección temprana resulta importante para prevenir complicaciones y orientar una intervención adecuada.

El sistema experto buscará analizar información del paciente, como síntomas, antecedentes médicos, pruebas funcionales, resultados de laboratorio, alergias y posibles contraindicaciones, con el fin de inferir un diagnóstico probable y generar recomendaciones iniciales. De este modo, el proyecto permitirá aplicar los principios de representación del conocimiento, construcción de reglas y razonamiento automatizado en un caso real del ámbito de la salud.

3. MARCO TEÓRICO

3.1 Sistemas Expertos

Los sistemas expertos son una rama de la inteligencia artificial diseñados para simular el razonamiento de un especialista humano en un dominio específico. Estos sistemas utilizan una base de conocimiento compuesta por hechos y reglas, junto con un motor de inferencia que permite generar conclusiones a partir de la información disponible. Su aplicación es común en áreas como la medicina, la ingeniería y el asesoramiento técnico, donde el conocimiento puede representarse de forma estructurada y lógica.

El funcionamiento de un sistema experto se basa en la capacidad de analizar información, identificar patrones y aplicar reglas previamente definidas para resolver problemas complejos. Esto permite apoyar la toma de decisiones, especialmente en situaciones donde se requiere evaluar múltiples variables de manera simultánea.

3.2 Representación del Conocimiento

La representación del conocimiento es un componente fundamental en los sistemas expertos, ya que permite modelar información del mundo real mediante estructuras formales. En este tipo de sistemas, el conocimiento se organiza generalmente en forma de hechos (información específica) y reglas (relaciones lógicas del tipo “si-entonces”).

Este enfoque facilita la construcción de sistemas capaces de razonar de manera automatizada, permitiendo que el motor de inferencia procese los datos ingresados y genere conclusiones coherentes. Además, la representación adecuada del conocimiento influye directamente en la eficiencia, claridad y mantenibilidad del sistema.

3.3 Lenguaje CLIPS

CLIPS (C Language Integrated Production System) es una herramienta ampliamente utilizada para el desarrollo de sistemas expertos basados en reglas. Permite definir hechos, reglas y mecanismos de inferencia de manera estructurada, facilitando la implementación de sistemas de producción.

Una de sus principales ventajas es su capacidad para manejar grandes volúmenes de reglas y realizar inferencias de manera eficiente. Además, su sintaxis permite representar conocimiento de forma clara, lo que lo convierte en una herramienta adecuada para aplicaciones en diagnóstico médico y toma de decisiones.

3.4 Sarcopenia

La sarcopenia es una enfermedad caracterizada por la pérdida progresiva de masa muscular, fuerza y rendimiento físico, asociada principalmente al envejecimiento. Según el consenso europeo revisado, su diagnóstico requiere la evaluación conjunta de fuerza muscular, cantidad de masa muscular y desempeño físico [1].

Esta condición representa un problema de salud pública debido a su impacto en la calidad de vida de las personas, incrementando el riesgo de caídas, discapacidad y dependencia funcional. Asimismo, puede estar asociada a factores como enfermedades crónicas, desnutrición y sedentarismo [2], [3].

El envejecimiento de la población a nivel mundial ha incrementado la relevancia de esta enfermedad, siendo necesario desarrollar estrategias para su detección temprana y tratamiento adecuado [4].

3.5 Diagnóstico de la Sarcopenia

El diagnóstico de la sarcopenia no se basa en un único indicador, sino en la combinación de diferentes variables clínicas. Entre los principales criterios se encuentran la evaluación de la fuerza muscular (como la fuerza de prensión), el rendimiento físico (velocidad de la marcha) y la masa muscular [1], [5].

Además, se utilizan herramientas como el cuestionario SARC-F, así como pruebas de laboratorio y evaluaciones funcionales. Estas variables permiten clasificar la enfermedad en distintos niveles de severidad, lo que facilita la toma de decisiones clínicas y la aplicación de tratamientos adecuados.

Debido a la complejidad de este proceso, el uso de sistemas expertos resulta adecuado, ya que permite integrar múltiples factores y generar inferencias diagnósticas de manera estructurada y consistente.

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el ámbito clínico, la detección de enfermedades musculoesqueléticas como la sarcopenia puede resultar compleja cuando no se cuenta con herramientas de apoyo que permitan integrar de manera ordenada los síntomas, antecedentes, resultados de pruebas y condiciones particulares de cada paciente. En muchos casos, la información médica se encuentra dispersa y su análisis depende completamente de la experiencia del profesional, lo que puede dificultar una evaluación rápida y consistente, especialmente en etapas iniciales.

La sarcopenia representa un problema de salud relevante porque afecta la fuerza muscular, la movilidad y la calidad de vida del paciente, incrementando además el riesgo de caídas, discapacidad física y dependencia funcional. Su identificación no depende de un solo indicador, sino de la combinación de varios factores, como la debilidad muscular, la disminución del rendimiento físico, la pérdida de masa muscular, el historial médico y algunos resultados complementarios. Por ello, resulta necesario contar con un sistema que apoye el proceso de análisis clínico a partir de reglas claramente definidas.

Ante esta situación, surge la necesidad de desarrollar un sistema experto que permita representar el conocimiento médico relacionado con la sarcopenia y, a partir de los datos del paciente, inferir diagnósticos probables y recomendaciones iniciales. El problema central del proyecto consiste en cómo diseñar e implementar, en CLIPS, un sistema experto capaz de analizar información clínica

relevante sobre sarcopenia mediante hechos y reglas, de forma lógica, organizada y comprensible para el usuario.

5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema experto utilizando CLIPS para el apoyo al diagnóstico de sarcopenia, mediante la representación del conocimiento médico a través de hechos y reglas de inferencia, con el fin de analizar información clínica del paciente y generar diagnósticos probables y recomendaciones iniciales.

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar y analizar los principales factores clínicos relacionados con la sarcopenia, incluyendo síntomas, antecedentes médicos, pruebas funcionales, resultados de laboratorio, alergias y contraindicaciones, para estructurar la base de conocimiento del sistema.

Diseñar e implementar la representación del conocimiento en CLIPS mediante la definición de hechos que describan la información del paciente y del dominio médico.

Construir un conjunto de reglas de inferencia que permitan al sistema experto analizar los datos ingresados y deducir diagnósticos probables de sarcopenia de manera lógica y estructurada.

Desarrollar un mecanismo de interacción con el usuario que facilite el ingreso de datos clínicos de forma ordenada, clara y comprensible.

Incorporar reglas de validación que aseguren la consistencia y confiabilidad de la información ingresada al sistema.

Evaluar el funcionamiento del sistema experto mediante casos de prueba, verificando la correcta ejecución de las reglas y la precisión de las inferencias generadas

6. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo del presente sistema experto se justifica en la necesidad de aplicar técnicas de inteligencia artificial a problemas reales del ámbito médico, específicamente en el apoyo al diagnóstico de la sarcopenia. Esta enfermedad representa una condición de salud relevante, especialmente en personas adultas mayores, debido a su impacto en la movilidad, la independencia funcional y la calidad de vida. Su diagnóstico requiere el análisis conjunto de múltiples variables clínicas, lo cual puede resultar complejo sin el apoyo de herramientas que estructuren y procesen dicha información.

Desde una perspectiva tecnológica, los sistemas expertos constituyen una solución adecuada para este tipo de problemas, ya que permiten representar el conocimiento especializado mediante hechos y reglas de inferencia, facilitando la toma de decisiones basada en lógica. En este sentido, el uso de CLIPS resulta pertinente, dado que es una herramienta diseñada específicamente para la construcción de sistemas basados en reglas, lo que permite implementar un modelo de razonamiento automatizado claro y eficiente.

En el ámbito académico, este proyecto permite consolidar conocimientos relacionados con la representación del conocimiento, el diseño de sistemas expertos, la construcción de reglas de inferencia y la interacción con el usuario. Asimismo, contribuye al desarrollo de habilidades en la resolución de problemas complejos mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial, alineándose con los objetivos formativos del curso.

Por otro lado, desde un enfoque práctico, el sistema propuesto puede servir como una herramienta de apoyo en la organización y análisis de información clínica, ayudando a identificar patrones asociados a la sarcopenia y generando recomendaciones iniciales de manera consistente. Si bien no reemplaza el criterio de un profesional de la salud, sí aporta valor como sistema de apoyo a la decisión, mejorando la eficiencia en el análisis y reduciendo la posibilidad de omitir información relevante.

7. DOMINIO DE APLICACIÓN

El dominio de aplicación seleccionado para el desarrollo del sistema experto es el diagnóstico médico, centrado específicamente en la sarcopenia. Esta enfermedad se caracteriza por la pérdida progresiva de masa muscular, fuerza y rendimiento físico, afectando principalmente a personas adultas mayores, aunque también puede presentarse en pacientes con enfermedades crónicas, desnutrición, inmovilización prolongada o estilos de vida sedentarios.

La elección de este dominio resulta adecuada debido a que el diagnóstico de la sarcopenia requiere la integración de diversos tipos de información clínica. Entre los principales elementos a considerar se encuentran los síntomas del paciente, tales como debilidad muscular, fatiga, dificultad para realizar actividades cotidianas, lentitud al caminar y disminución de la resistencia física. Asimismo, es necesario evaluar antecedentes médicos relevantes, como enfermedades crónicas, hospitalizaciones previas, niveles de actividad física y estado nutricional.

Adicionalmente, el diagnóstico puede apoyarse en pruebas funcionales y resultados de laboratorio, como el cuestionario SARC-F, la fuerza de prensión manual, la velocidad de la marcha, la medición de la masa muscular y algunos indicadores bioquímicos. También es importante considerar factores como alergias y contraindicaciones, los cuales influyen en las recomendaciones que el sistema pueda generar.

Este conjunto de variables convierte a la sarcopenia en un dominio idóneo para la implementación de un sistema experto, ya que permite estructurar el conocimiento en forma de hechos y reglas, facilitando la inferencia lógica de diagnósticos y recomendaciones. De esta manera, el sistema puede analizar información compleja de forma organizada y proporcionar resultados comprensibles, contribuyendo al apoyo en la toma de decisiones en el contexto clínico.

8. REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO

La representación del conocimiento en este sistema experto se realiza mediante el uso de hechos y reglas en CLIPS, siguiendo un enfoque basado en sistemas de producción. Este modelo permite estructurar el conocimiento médico de forma lógica para analizar la información del paciente y generar inferencias.

La base de hechos almacena datos relevantes como edad, síntomas, antecedentes médicos, resultados de pruebas, alergias y contraindicaciones, así como conocimiento general sobre la sarcopenia. Por su parte, la base de reglas establece condiciones del tipo “si-entonces” que permiten inferir diagnósticos probables y generar recomendaciones en función de los datos ingresados.

Asimismo, se incluyen reglas de validación para asegurar la consistencia de la información y mejorar la confiabilidad del sistema. En conjunto, este enfoque permite modelar el razonamiento clínico de manera estructurada, facilitando la toma de decisiones automatizada.

9. BASE DE HECHOS

La base de datos de hechos es el conjunto de información que utiliza el sistema experto como fundamento para llevar a cabo el razonamiento. En el presente proyecto, estos hechos abarcan tanto los datos específicos del paciente como ciertos aspectos del conocimiento clínico relacionados con la sarcopenia. Dentro de esta información se incluyen características personales como la edad, el género, el peso, la altura y el índice de masa corporal, puesto que estos componentes ayudan a contextualizar el estado general del paciente y el posible riesgo que enfrenta.

Además, la base de hechos comprende información clínica significativa como los síntomas actuales del paciente, que incluyen debilidad muscular, cansancio, lentitud al caminar, dificultad para levantarse, caídas frecuentes y falta de apetito. Asimismo, se documentan antecedentes médicos relevantes, tales como diabetes, enfermedades renales, desnutrición, hospitalización reciente, larga inmovilización y falta de actividad física, ya que estos elementos pueden tener un impacto directo en el desarrollo o empeoramiento de la sarcopenia.

Por último, también se añaden datos relacionados con pruebas funcionales y resultados de laboratorio, como el SARC-F, la fuerza de agarre, la velocidad de marcha, el test de la silla, la circunferencia de la pantorrilla, la albúmina y la vitamina D. Igualmente, se consideran alergias, contraindicaciones y sugerencias proporcionadas por el sistema. En conjunto, esta base de hechos proporciona al sistema la información necesaria y estructurada para activar las reglas y generar diagnósticos coherentes.

10. BASE DE REGLAS

El conjunto de reglas incluye el conocimiento especializado que se busca integrar en el sistema, expresado a través de formatos lógicos como "si-entonces". Estas directrices facilitan la conexión entre los hechos recopilados y posibles deducciones, imitando el método que un profesional utiliza al examinar la información clínica de un paciente. Para este proyecto, se crearon estas reglas con el propósito de analizar síntomas, historial médico, exámenes funcionales, resultados de laboratorio y limitaciones del paciente para detectar la probabilidad de sarcopenia.

En la colección de reglas, se incluyen primero reglas de validación, que comprueban que la información introducida sea precisa y esté dentro de límites razonables. Posteriormente, se tienen en cuenta las reglas de riesgo, que vinculan elementos como la edad avanzada, la desnutrición, la inactividad o la inmovilidad con un incremento en la posibilidad de desarrollar sarcopenia. Asimismo, se añaden reglas específicas para la evaluación de síntomas y pruebas funcionales, lo que permite deducir descubrimientos clínicos intermedios, como la disminución de la fuerza muscular, el bajo rendimiento físico o limitaciones en la funcionalidad.

Además, la base de reglas incluye tanto reglas diagnósticas como recomendaciones. Las diagnósticas permiten determinar si un paciente tiene sarcopenia probable, confirmada o grave, dependiendo de la combinación de hallazgos observados. Las recomendaciones ofrecen guías sobre ejercicio, evaluación nutricional y seguimiento médico, así como alertas en caso de contraindicaciones o alergias. Así, la base de reglas desempeña una función crucial al convertir datos individuales en conclusiones que son útiles para la toma de decisiones.

11. MOTOR DE INFERENCIA EN CLIPS

El sistema de inferencia representa el elemento responsable de aplicar las normas del sistema experto y generar nuevas deducciones basadas en la información proporcionada. En este trabajo se implementa el motor de inferencia de CLIPS, que opera realizando encadenamientos hacia adelante. Esto implica que, una vez que se han ingresado los datos del paciente en la base de conocimiento, el sistema analiza cuáles de las reglas son aplicables y las activa para derivar nuevos hechos, diagnósticos o sugerencias.

Este procedimiento es vital ya que permite al sistema no solo guardar datos, sino también procesarlos lógicamente. Por ejemplo, si un paciente muestra debilidad en los músculos y tiene una fuerza de prensión baja, el motor de inferencia puede activar reglas que sugieran una posible sarcopenia. Adicionalmente, si se observa una disminución en la medida de la pantorrilla o un rendimiento físico bajo, el sistema puede seguir razonando para llegar a una conclusión más precisa, como sarcopenia confirmada o grave.

Por lo tanto, el motor de inferencia actúa como el elemento central del sistema experto, ya que vincula la base de datos de hechos con la base de reglas. Esto permite al sistema entregar resultados coherentes, replicables y sustentados en el conocimiento previamente adquirido. Su aplicación en CLIPS facilita la automatización del razonamiento de expertos y habilita al sistema para responder de manera organizada ante diversos escenarios clínicos.

12. INTERFAZ DE USUARIO

La interfaz de usuario representa el canal mediante el cual el individuo se relaciona con el sistema experto. En este trabajo, la interfaz se ha realizado de manera textual en CLIPS, a través de un formato de pregunta y respuesta en la consola. A pesar de su simplicidad, resulta adecuada para recolectar la información clínica esencial del paciente y mostrar los resultados del análisis efectuado por el sistema.

Por medio de esta interfaz, el usuario puede introducir datos básicos del paciente, como edad, género, peso y estatura, así como contestar cuestiones sobre síntomas, antecedentes médicos, resultados de pruebas funcionales y posibles limitaciones. Esta interacción guiada posibilita que el ingreso de datos transcurra de manera ordenada y comprensible, disminuyendo la probabilidad de omisiones significativas. Además, la presencia de un menú principal simplifica la ejecución de diagnósticos y la evaluación de diferentes casos previamente establecidos.

Igualmente, la interfaz ofrece la posibilidad de visualizar de forma clara los hallazgos detectados, los diagnósticos formulados, las sugerencias y las advertencias pertinentes. Aunque carece de una presentación gráfica sofisticada, cumple de manera efectiva con la función de actuar como un puente de comunicación entre el usuario y el sistema experto. Por lo tanto, la interfaz de usuario se convierte en un componente crucial del proyecto, ya que posibilita una interacción práctica con la base de

conocimientos creada. A continuación, se mostrarán algunas imágenes sobre el proyecto realizado en Clips:

```
CLIPS> (menu)
=========== MENU ===========
1. Registrar paciente
2. Ejecutar diagnostico
3. Caso de prueba 1
4. Caso de prueba 2
5. Caso de prueba 3
6. Salir
Seleccione una opcion: 1

==== REGISTRO DE PACIENTE ====
Ingrese ID del paciente: pc2
Ingrese nombre del paciente: Eddu
Ingrese edad [1-120]: 23
Ingrese sexo (masculino/femenino): masculino
Ingrese peso en kg [20-300]: 65
Ingrese talla en metros [0.50-2.50]: 1.75
Presenta debilidad muscular (si/no): si
Presenta fatiga (si/no): no
Presenta lentitud al caminar (si/no): no
Tiene dificultad para levantarse de una silla (si/no): no
Ha tenido caidas frecuentes (si/no): si
Presenta perdida de apetito (si/no): si
Tiene diabetes (si/no): si
Tiene enfermedad renal (si/no): si
Tiene antecedente de desnutricion (si/no): no
Tuvo hospitalizacion reciente (si/no): si
Tuvo inmovilizacion prolongada (si/no): si
Tiene inactividad fisica (si/no): no
Ingrese puntaje SARC-F [0-10]: 5
Ingrese fuerza de prension [1-80] kg: 40
Ingrese velocidad de marcha [0.1-2.5] m/s: 2.0
Ingrese tiempo test de silla [1-60] s: 40
Ingrese circunferencia de pantorrilla [20-50] cm: 40
Ingrese albumina [1.0-6.0] g/dL: 3.5
Ingrese vitamina D [1-100] ng/mL: 75
Es alergico a suplementos proteicos (si/no): no
Tiene limitacion para ejercicio intenso (si/no): no

Paciente registrado correctamente.
```

Ilustración 1: Prueba de registro de un paciente

```
==== REGISTRO DE PACIENTE ====
Ingrese ID del paciente: 1213123
Ingrese nombre del paciente: mathias
Ingrese edad [1-120]: 20
Ingrese sexo (masculino/femenino): masculino
Ingrese peso en kg [20-300]: 80
Ingrese talla en metros [0.50-2.50]: 1.75
Presenta debilidad muscular (si/no): si
Presenta fatiga (si/no): si
Presenta lentitud al caminar (si/no): si
Tiene dificultad para levantarse de una silla (si/no): si
Ha tenido caidas frecuentes (si/no): si
Presenta perdida de apetito (si/no): no
Tiene diabetes (si/no): si
Tiene enfermedad renal (si/no): si
Tiene antecedente de desnutricion (si/no): si
Tuvo hospitalizacion reciente (si/no): si
Tuvo inmovilizacion prolongada (si/no): si
Tiene inactividad fisica (si/no): si
```

Ilustración 2: Segunda prueba del registro al paciente

```
=========== MENU ===========
1. Registrar paciente
2. Ejecutar diagnostico
3. Caso de prueba 1
4. Caso de prueba 2
5. Caso de prueba 3
6. Salir
Seleccione una opcion: 2
Ingrese el ID del paciente a procesar: pc2

========== RESULTADOS ==========
Paciente evaluado: pc2

Hallazgos detectados:
- fuerza-funcional-baja [alto]
- tamizaje-positivo [alto]
- riesgo-inmovilizacion [alto]
- riesgo-hospitalizacion [moderado]
- riesgo-caidas [alto]
- debilidad-clinica [alto]

Diagnosticos:
- sarcopenia-probable (certeza: media)

Recomendaciones:
- Realizar programa supervisado de ejercicios de fuerza y resistencia.
- Solicitar evaluacion nutricional y revisar ingesta proteica.
- Realizar seguimiento clinico y completar evaluacion muscular.

Advertencias:
- Ajustar plan nutricional por antecedente de enfermedad renal.
================================
```

Ilustración 3: Muestra del diagnostico de un paciente

13. VALIDACION DE DATOS

La verificación de los datos resulta ser un componente fundamental en el diseño de un sistema experto, dado que garantiza que la información proporcionada por el usuario sea consistente, íntegra y útil para el proceso de deducción. Si los datos ingresados son erróneos o se encuentran fuera de límites aceptables, las respuestas del sistema podrían ser incorrectas. Por ello, en este proyecto se han añadido mecanismos de verificación destinados a supervisar la calidad de la información desde el instante en que se registra.

Entre las comprobaciones realizadas se incluyen aquellas vinculadas a intervalos numéricos, como la edad, el peso, la estatura, la fuerza de agarre, la velocidad al caminar y los resultados de pruebas de laboratorio. Por ejemplo, la edad debe estar comprendida dentro de un rango razonable para un ser humano, mientras que la estatura y el peso deben ubicarse en valores que sean físicamente plausibles. Asimismo, las opciones de respuesta cerrada se limitan a elecciones específicas, como "sí" o "no", evitando que el usuario introduzca respuestas ambiguas que puedan complicar la interpretación del sistema.

La integración de estas verificaciones no solo aumenta la precisión del sistema experto, sino que también refleja prácticas adecuadas en el desarrollo de software. Comprobar la información antes de que entre en el proceso de deducción contribuye a elevar la confiabilidad en los diagnósticos y a minimizar errores en la ejecución. En este sentido, este elemento otorga robustez al proyecto y evidencia una implementación más meticulosa y profesional del sistema.

14. CASOS DE PRUEBA

Los casos de pruebas son herramientas que validan el correcto funcionamiento del sistema experto en diversas situaciones clínicas. En el marco de este proyecto, su finalidad es asegurar que las reglas de inferencia se activen correctamente y que los resultados generados se alineen con las expectativas basadas en los datos proporcionados. Esto permite evaluar la efectividad del sistema y verificar si

la representación del conocimiento se ha llevado a cabo de manera adecuada. Para esta aplicación, se han diseñado diferentes tipos de casos, incluyendo uno de sarcopenia probable, otro de sarcopenia confirmada y uno más de sarcopenia severa. Cada caso presenta una mezcla específica de síntomas, antecedentes, pruebas funcionales y resultados de laboratorio. Por ejemplo, un caso que muestra una disminución en la fuerza muscular puede llevar a una inferencia de sarcopenia probable, mientras que la combinación de baja fuerza, masa muscular reducida y un desempeño físico deficiente puede resultar en un diagnóstico de sarcopenia severa.

La revisión de estos casos permite analizar la respuesta del sistema ante distintas circunstancias y detectar posibles fallos o incongruencias en las reglas. Asimismo, los casos de prueba actúan como pruebas del rendimiento del sistema durante la defensa del proyecto, ya que ilustran de manera práctica cómo los datos introducidos producen diagnósticos y recomendaciones. Por lo tanto, su inclusión es esencial para validar que el sistema experto alcanza los objetivos establecidos. Además, a esto, se mostrarán algunos casos de prueba ya prescritos en el código:

```
=========== MENU ===========
1. Registrar paciente
2. Ejecutar diagnostico
3. Caso de prueba 1
4. Caso de prueba 2
5. Caso de prueba 3
6. Salir
Seleccione una opcion: 3

========== RESULTADOS ==========
Paciente evaluado: p1

Hallazgos detectados:
- fuerza-funcional-baja [alto]
- fuerza-baja [alto]
- tamizaje-positivo [alto]
- riesgo-inactividad [alto]
- limitacion-funcional [moderado]
- debilidad-clinica [alto]
- riesgo-edad [moderado]

Diagnosticos:
- sarcopenia-probable (certeza: media)
- sarcopenia-probable (certeza: alta)

Recomendaciones:
- Realizar programa supervisado de ejercicios de fuerza y resistencia.
- Solicitar evaluacion nutricional y revisar ingesta proteica.
- Realizar seguimiento clinico y completar evaluacion muscular.
```

Ilustración 4: Caso de prueba 1

```
=========== MENU ===========
1. Registrar paciente
2. Ejecutar diagnostico
3. Caso de prueba 1
4. Caso de prueba 2
5. Caso de prueba 3
6. Salir
Seleccione una opcion: 4

========== RESULTADOS ==========
Paciente evaluado: p2

Hallazgos detectados:
- deficit-vitamina-d [moderado]
- riesgo-nutricional [alto]
- masa-muscular-baja [moderado]
- fuerza-funcional-baja [alto]
- fuerza-baja [alto]
- tamizaje-positivo [alto]
- riesgo-inactividad [alto]
- riesgo-hospitalizacion [moderado]
- riesgo-desnutricion [alto]
- riesgo-caidas [alto]
- limitacion-funcional [moderado]
- bajo-rendimiento [moderado]
- debilidad-clinica [alto]
- riesgo-edad [moderado]

Diagnosticos:
- sarcopenia-probable (certeza: media)
- sarcopenia-probable (certeza: alta)
- sarcopenia-confirmada (certeza: alta)

Recomendaciones:
- Realizar programa supervisado de ejercicios de fuerza y resistencia.
- Solicitar evaluacion nutricional y revisar ingesta proteica.
```

Ilustración 5: Caso de prueba 2

```
=========== MENU ===========
1. Registrar paciente
2. Ejecutar diagnostico
3. Caso de prueba 1
4. Caso de prueba 2
5. Caso de prueba 3
6. Salir
Seleccione una opcion: 5

========== RESULTADOS ==========
Paciente evaluado: p3

Hallazgos detectados:
- deficit-vitamina-d [moderado]
- riesgo-nutricional [alto]
- masa-muscular-baja [moderado]
- fuerza-funcional-baja [alto]
- rendimiento-fisico-bajo [alto]
- fuerza-baja [alto]
- tamizaje-positivo [alto]
- riesgo-inactividad [alto]
- riesgo-inmovilizacion [alto]
- riesgo-hospitalizacion [moderado]
- riesgo-desnutricion [alto]
- riesgo-caidas [alto]
- limitacion-funcional [moderado]
- bajo-rendimiento [moderado]
- debilidad-clinica [alto]
- riesgo-edad [moderado]

Diagnosticos:
- sarcopenia-probable (certeza: media)
- sarcopenia-probable (certeza: alta)
- sarcopenia-confirmada (certeza: alta)
- sarcopenia-severa (certeza: alta)

Recomendaciones:
- Realizar programa supervisado de ejercicios de fuerza y resistencia.
- Solicitar evaluacion nutricional y revisar ingesta proteica.

Advertencias:
- El ejercicio debe adaptarse y realizarse con supervision.
- Evitar suplementos proteicos que puedan generar reaccion alergica.
- Ajustar plan nutricional por antecedente de enfermedad renal.
--------------------------------
```

Ilustración 6: Caso de prueba 3

15. RESULTADOS

Los hallazgos del sistema inteligente se generan después de analizar los datos proporcionados y de poner en marcha el mecanismo de inferencia. Estos hallazgos se comunican como descubrimientos, diagnósticos, sugerencias y alertas. Así, el sistema no se dedica únicamente a guardar información, sino que convierte estos datos en conclusiones valiosas que pueden asistir en la evaluación preliminar de un paciente respecto a la sarcopenia.

Entre los resultados más relevantes esperados se incluyen la detección de factores de riesgo, la identificación de signos asociados a la sarcopenia y la categorización del caso en clasificaciones como probable, confirmada o grave. Además, el sistema tiene la capacidad de ofrecer recomendaciones sobre la necesidad de evaluaciones nutricionales, seguimiento médico o programas de ejercicio supervisados, así como alertas en caso de alergias o restricciones relacionadas con ciertos consejos.

En resumen, los resultados evidencian que el sistema experto tiene la habilidad de implementar conocimiento médico que previamente ha sido organizado de manera lógica y coherente. Esto muestra que la integración de hechos, reglas y motor de inferencia en CLIPS puede generar respuestas ordenadas ante un problema clínico real. Por ende, los resultados conseguidos son una indicación del valor práctico que el sistema ofrece dentro del marco académico del proyecto.

16. CONCLUSIONES

El desarrollo del sistema especializado en el diagnóstico de sarcopenia facilitó la implementación práctica de los principios de la inteligencia artificial fundamentada en el conocimiento. Mediante la utilización de CLIPS, se logró expresar información clínica a través de hechos y reglas, creando un sistema capaz de interpretar datos del paciente y generar conclusiones diagnósticas de manera organizada. Esto pone de manifiesto que los sistemas especializados siguen siendo herramientas efectivas para abordar problemas que pueden ser formulados lógicamente.

Además, el proyecto evidenció que la sarcopenia es un campo adecuado para este tipo de aplicación, dado que su análisis exige la combinación de diversos aspectos, como síntomas, historial clínico, evaluaciones funcionales y resultados adicionales. La formulación de reglas de inferencia permitió, en cierta medida, replicar el razonamiento clínico de un profesional de la salud, mientras que la inclusión de verificaciones y escenarios de prueba mejoró la confiabilidad y estabilidad del sistema creado.

En conclusión, se determina que el sistema diseñado no busca sustituir la valoración de un médico profesional, sino funcionar como una herramienta auxiliar para la organización y el análisis inicial de la información clínica. Desde una perspectiva académica, el proyecto facilitó una mejor comprensión de la relación entre la representación del conocimiento, la inferencia y el desarrollo de software. En resumen, el trabajo ejecutado satisface los objetivos propuestos y demuestra la viabilidad de CLIPS en la elaboración de sistemas expertos en el ámbito de la salud.

17. BIBLIOGRAFÍA

[1] A. J. Cruz-Jentoft et al., “Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis,” Age and Ageing, vol. 48, no. 1, pp. 16–31, 2019.

[2] National Institute on Aging, “Sarcopenia and muscle health in aging,” 2022. [Online]. Available: https://www.nia.nih.gov

[3] National Institutes of Health, “Sarcopenia,” MedlinePlus, 2023. [Online]. Available: https://medlineplus.gov

[4] World Health Organization, “Ageing and health,” 2023. [Online]. Available: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health

[5] E. Dent et al., “International clinical practice guidelines for sarcopenia,” Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, vol. 9, no. 5, 2018.

[6] J. Giarratano and G. Riley, *Expert Systems: Principles and Programming*, 4th ed. Boston, MA, USA: Thomson, 2005.

[7] IBM, “What is an expert system?,” 2023. [Online]. Available: https://www.ibm.com/topics/expert-systems

[8] G. F. Luger, *Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving*, 6th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2018.

[9] S. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: Pearson, 2021.

[10] CLIPS, "CLIPS Reference Manual," NASA, 2021. [Online]. Available: https://www.clipsrules.net

1. APENDICE 1: ENLACE DEL REPOSITORIO GITHUB